Curso: Análise e desenvolvimento de Sistemas	**Disciplina: TADS**	
Professor(a): Gildo Leonel	**Valor:** 2 pontos	**Prova:** B
Aluno(a):	**Nota:**	

O objetivo deste teste é implementar o algoritmo de busca *A (A-Estrela)** para encontrar a sequência mínima de movimentos necessária para resolver um quebra-cabeça deslizante de 2x2 (3-puzzle).

Nesta implementação, cada estado do tabuleiro pode ser representado por uma **string de 4 caracteres**, onde o dígito 0 representa o espaço vazio.

A correspondência entre a string e a grade 2x2 segue a ordem de leitura (da esquerda para a direita, de cima para baixo):

- Índice 0: Superior Esquerdo
- Índice 1: Superior Direito
- Índice 2: Inferior Esquerdo
- Índice 3: Inferior Direito

1	2
3	0

Estado Objetivo: "1230"

Regras de Movimentação

Um movimento consiste em trocar a posição do 0 com um vizinho adjacente.

Questão (2pts):

O aluno deve implementar o algoritmo A* para encontrar o menor número de movimentos para chegar ao objetivo partindo do seguinte estado inicial:

2	3
0	1

Estado Inicial: "2301"

Para isto deverá:

- Criar o grafo(conexoes) do problema completo, contendo todos os caminhos (0.5pts);
- Criar as heurísticas para o problema(0.5pts).

Insira um comentário no código indicando qual foi a heurística escolhida.

Saída (Obrigatória): (1.0pts)

- **Menor caminho:** Imprimir a sequência exata de estados (strings) desde a entrada até o objetivo.
- **Custo Total:** Número de movimentos ($g(n)$ final).

Ao final o aluno deverá enviar apenas o arquivo .py no Vianna Virtual

Curso: Análise e desenvolvimento de Sistemas	**Disciplina: TADS**	
Professor(a): Gildo Leonel	**Valor:** 2 pontos	**Prova:** A
Aluno(a):	**Nota:**	

O objetivo deste teste é implementar o algoritmo de busca *A (A-Estrela)** para encontrar a sequência mínima de movimentos necessária para resolver um quebra-cabeça deslizante de 2x2 (3-puzzle).

Nesta implementação, cada estado do tabuleiro pode ser representado por uma **string de 4 caracteres**, onde o dígito 0 representa o espaço vazio.

A correspondência entre a string e a grade 2x2 segue a ordem de leitura (da esquerda para a direita, de cima para baixo):

- Índice 0: Superior Esquerdo
- Índice 1: Superior Direito
- Índice 2: Inferior Esquerdo
- Índice 3: Inferior Direito

1	2
3	0

Estado Objetivo: "1230"

Regras de Movimentação

Um movimento consiste em trocar a posição do 0 com um vizinho adjacente.

Questão (2pts):

O aluno deve implementar o algoritmo A* para encontrar o menor número de movimentos para chegar ao objetivo partindo do seguinte estado inicial:

3	0
2	1

Estado Inicial: "3021"

Para isto deverá:

- Criar o grafo(conexoes) do problema completo, contendo todos os caminhos (0.5pts);
- Criar as heurísticas para o problema(0.5pts).

Insira um comentário no código indicando qual foi a heurística escolhida.

Saída (Obrigatória): (1.0pts)

- **Menor caminho:** Imprimir a sequência exata de estados (strings) desde a entrada até o objetivo.
- **Custo Total:** Número de movimentos ($g(n)$ final).

Ao final o aluno deverá enviar apenas o arquivo .py no Vianna Virtual

Curso: Análise e desenvolvimento de Sistemas	**Disciplina: TADS**	
Professor(a): Gildo Leonel	**Valor:** 2 pontos	**Prova:** D
Aluno(a):	**Nota:**	

O objetivo deste teste é implementar o algoritmo de busca *A (A-Estrela)** para encontrar a sequência mínima de movimentos necessária para resolver um quebra-cabeça deslizante de 2x2 (3-puzzle).

Nesta implementação, cada estado do tabuleiro pode ser representado por uma **string de 4 caracteres**, onde o dígito 0 representa o espaço vazio.

A correspondência entre a string e a grade 2x2 segue a ordem de leitura (da esquerda para a direita, de cima para baixo):

- Índice 0: Superior Esquerdo
- Índice 1: Superior Direito
- Índice 2: Inferior Esquerdo
- Índice 3: Inferior Direito

1	2
3	0

Estado Objetivo: "1230"

Regras de Movimentação

Um movimento consiste em trocar a posição do 0 com um vizinho adjacente.

Questão (2pts):

O aluno deve implementar o algoritmo A* para encontrar o menor número de movimentos para chegar ao objetivo partindo do seguinte estado inicial:

2	3
1	0

Estado Inicial: "2310"

Para isto deverá:

- Criar o grafo(conexoes) do problema completo, contendo todos os caminhos (0.5pts);
- Criar as heurísticas para o problema(0.5pts).

Insira um comentário no código indicando qual foi a heurística escolhida.

Saída (Obrigatória): (1.0pts)

- **Menor caminho:** Imprimir a sequência exata de estados (strings) desde a entrada até o objetivo.
- **Custo Total:** Número de movimentos ($g(n)$ final).

Ao final o aluno deverá enviar apenas o arquivo .py no Vianna Virtual

Curso: Análise e desenvolvimento de Sistemas	**Disciplina: TADS**	
Professor(a): Gildo Leonel	**Valor:** 2 pontos	**Prova:** C
Aluno(a):	**Nota:**	

O objetivo deste teste é implementar o algoritmo de busca *A (A-Estrela)** para encontrar a sequência mínima de movimentos necessária para resolver um quebra-cabeça deslizante de 2x2 (3-puzzle).

Nesta implementação, cada estado do tabuleiro pode ser representado por uma **string de 4 caracteres**, onde o dígito 0 representa o espaço vazio.

A correspondência entre a string e a grade 2x2 segue a ordem de leitura (da esquerda para a direita, de cima para baixo):

- Índice 0: Superior Esquerdo
- Índice 1: Superior Direito
- Índice 2: Inferior Esquerdo
- Índice 3: Inferior Direito

1	2
3	0

Estado Objetivo: "1230"

Regras de Movimentação

Um movimento consiste em trocar a posição do 0 com um vizinho adjacente.

Questão (2pts):

O aluno deve implementar o algoritmo A* para encontrar o menor número de movimentos para chegar ao objetivo partindo do seguinte estado inicial:

3	1
2	0

Estado Inicial: "3120"

Para isto deverá:

- Criar o grafo(conexoes) do problema completo, contendo todos os caminhos (0.5pts);
- Criar as heurísticas para o problema(0.5pts).

Insira um comentário no código indicando qual foi a heurística escolhida.

Saída (Obrigatória): (1.0pts)

- **Menor caminho:** Imprimir a sequência exata de estados (strings) desde a entrada até o objetivo.
- **Custo Total:** Número de movimentos ($g(n)$ final).

Ao final o aluno deverá enviar apenas o arquivo .py no Vianna Virtual